

低温环境下氟橡胶与硅橡胶密封件老化性能对比试验研究

编写：赵海峰、孙浩 审核：陈立明

摘要

为评估寒区输气管道阀门密封件的选材，本研究对氟橡胶（FKM）和硅橡胶（VMQ）O 形圈在 -40 °C 至 23 °C 冷热循环条件下进行了 2000 小时加速老化试验，测定了压缩永久变形、硬度变化和泄漏率。结果表明，硅橡胶低温弹性保持更好，压缩永久变形为 18%，而氟橡胶为 34%；但硅橡胶在含硫介质中硬度下降明显。建议在无硫干燥天然气工况选用硅橡胶。

1 试验目的

比较两种常用密封材料在低温循环工况下的老化规律，为寒区管道阀门密封件选型提供依据。

2 试验方法

- 试样：内径 25 mm、截面直径 3.55 mm 的 O 形圈，每种材料 30 件。
- 老化条件：-40 °C 保持 8 h，升温至 23 °C 保持 4 h，循环 167 次，共计约 2000 h。
- 测试项目：压缩永久变形（25% 压缩率）、邵氏 A 硬度、氦质谱泄漏率。

3 试验结果

材料	压缩永久变形/%	硬度变化/邵氏A	泄漏率/(Pa · m ³ /s)
氟橡胶 FKM	34	+6	2.1×10^{-7}
硅橡胶 VMQ	18	-2	8.5×10^{-8}
硅橡胶（含硫介质）	27	-9	3.4×10^{-7}

4 结论与建议

- 低温循环条件下，硅橡胶的密封保持性能优于氟橡胶。
- 含硫介质会显著降低硅橡胶性能，此类工况仍应选用氟橡胶。
- 建议开展为期一年的现场挂片验证试验。